

《计算机系统结构》期末考试补考试题

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。							
题号	一	二	三	四	五			总分
满分	24	32	14	14	16			100
得分	20	30	13	13	6			82
阅卷 教师								

LD	F6, F34(F2)	✓						
SUBD	F8, F6, F2	✓						
DIVD	F10, F0, F6	✓						
ADD.D	F6, F8, F2	✓						

20. 填空题 (每空 1 分, 共 24 分)

- 按照 Flynn 的分类方法, 阵列处理机属于 SIMD 处理机。
- Amdahl 所定义的计算机系统结构概念, 是指传统机器程序员所看到的计算机属性, 即 传统机器语言层 与 微程序机器层。其程序员包括传统机器语言程序员、操作系统 语言程序员、汇编 语言程序员等。
- 流水线中, 第一个任务和最后一个任务从进入流水线到流出结果所需的时间, 分别称作 通过时间 和 排空时间。
- 向量处理机结构主要有 寄存器-寄存器 和 寄存器-存储器 两种, 前者适合采用 纵横 处理方式, 后者适合采用 纵向 处理方式。
- 解决 Cache 内容不一致性的方法主要有 写更新 和 写作废协议。
- Tomasulo 算法基本思想是记录与检测指令间的相关, 操作数一旦就绪就立即执行, 把发生 RAW 冲突的可能性降到最小。通过 寄存器文件 来消除 WAW 和 WAR 冲突。
- 动态流水线是指 同一时刻流水线可以执行需要不同部件的多条指令。
- 一般来说, 一个 32 输入的 Omega 网络需要 5 级 2×2 开关, 每级要个 16 开关, 网络共需 80 个开关。
- 经典的 5 段流水线处理机中, 其流水段依次为: IF、ID、EX、ME 和 WB。但对于分支类指令, WB 段为空操作。
- 三种主要的动态分支预测技术分别为: 历史分支预测、BHT 和基于硬件的前瞻执行。

30. 简答题 (32 分)

14 (6 分) 互连网络通常是由向边或无向边连接有限个节点的图来表示的, 其主要的结构参数包括哪些?

2. (5 分) 简述目前流行的 5 类高性能并行计算机系统。

- ① 并行向量处理机 (PVP)
- ② 对称式多处理机 (SMP)
- ③ ~~多处理机~~ 高并行多处理机 (MPP)
- ④ 处理机机群 (COV)
- ⑤ 分布式共享存储处理机 (DSMP)

- ① 节点个数 N
- ② 等分度
- ③ 直径
- ④ 吞吐量
- ⑤ 节点度

9. (10分) 某台主频为 100MHz 的计算机执行标准测试程序，程序中指令类型、执行数量和平均时钟周期数如下：

指令类型	指令执行数量	平均时钟周期数
整数	20000	1
数据传送	75000	2
浮点	10000	3
分支	1500	4

程序执行时间 =

$$\frac{20000 \times 1 + 75000 \times 2 + 10000 \times 3 + 1500 \times 4}{100 \times 10^6}$$

$$= 0.206 \text{ ms}$$

$$CPI = \frac{20000 \times 1 + 75000 \times 2 + 10000 \times 3 + 1500 \times 4}{20000 + 75000 + 10000 + 1500} = 1.93$$

求该计算机的有效 CPI、MIPS 和程序执行时间。

$$MIPS = \frac{20000 + 75000 + 10000 + 1500}{0.206 \times 10^{-3}} = 451.8$$

4. (11分) 某计算机系统有三个部件可以改进，部件 1 加速比 $S_1=20$ ；部件 2 加速比 $S_2=30$ ；部件 3 加速比 $S_3=10$ ；问

1) 如果三个部件所占比例为 40%、30% 和 20%，三个部件同时改进，那么系统的总加速比为多少？

2) 改进后，不可加速部分的执行时间在总执行时间中占的比例是多少？

3) 如果部件 1 和部件 3 的所占比例均为 30%，那么当部件 2 所占比例为多少时，系统的加速比才可以达到 10？

1) 总加速比 $S_o = \frac{1}{0.4 \times \frac{1}{20} + 0.3 \times \frac{1}{30} + 0.2 \times \frac{1}{10} + (1 - 0.4 - 0.3 - 0.2)} = \frac{1}{0.15} = 6.67$ (2) 不可加速部分比例 = $\frac{1 - 0.4 - 0.3}{0.15} = \frac{0.3}{0.15} = 2$

13 三. (14分) 对于下述指令（见指令状态表），第一条指令已经执行并完成，第二条指令已完成正等待写结果，试给出记号解法所用的指令状态表、功能部件状态表和结果寄存器状态表（只填写相关部分空格，功能部件状态表中所列的各部件均为 1 个）。假定：浮点流水线延迟如下：取数 1 个时钟周期，加法 2 个时钟周期，乘法 10 个时钟周期，除法 40 个时钟周期。

A 指令状态表

指令	流出	读操作数	执行	写结果
MULT.D F0, F2, F4	✓	✓	✓	✓
LD F6, 34(R2)	✓	✓	✓	
SUB.D F8, F6, F2	✓			
DIV.D F10, F0, F6	✓			
ADD.D F6, F8, F2				

B 功能部件状态表

部件名称	Busy	Op	Fi	Fj	Fk	Qi	Qk	Rj	Rk
Integer	Yes	LD	F6					Yes	
Mult	No								
Add	Yes	SUB.D	F8	F6	F2	Integer		No	Yes
Divide	Yes	DIV.D	F10	F0	F6		Integer	Yes	No

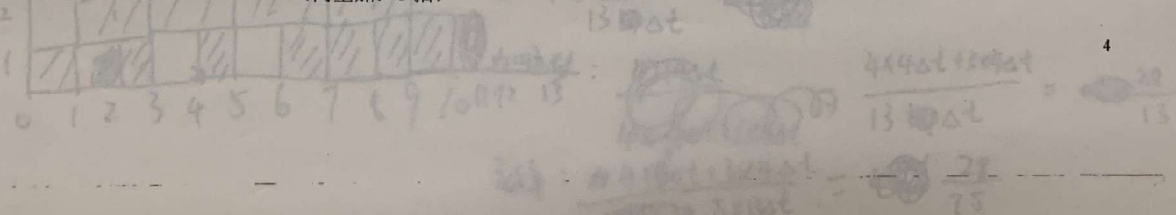
C 结果寄存器表

	F0	F2	F4	F6	F8	F10
部件名称				Integer	Add	Divide

四. (14分) 在 CRAY-1 机器上，按照链接方式执行下述 4 条向量指令，如果向量寄存器和功能部件之间的数据传送需要一拍，试求此链接流水线的通过时间是多少拍？如果向量长度为 64，则需多少拍才能得到全部结果？画出链接图。

V0 ← 存储器 (从存储器中取数：7 拍)

V2 ← V0 + V1 (向量加：3 拍)



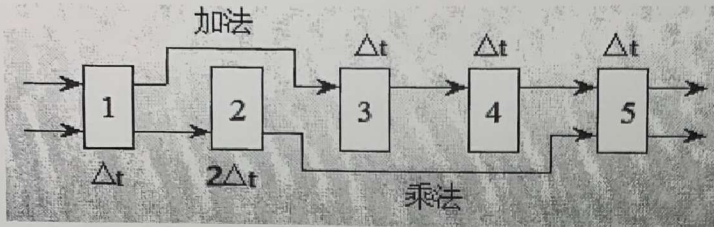
V3 ← V2 < A3

(按 A3 左移: 4 拍)

V5 ← V3 ∧ V4

(向量逻辑乘: 2 拍)

五. (16 分) 动态多功能流水线由 5 段组成, 加法用 1、3、4、5 段, 乘法用 1、2、5 段, 第 2 段的时间为 $2\Delta t$, 其余各段的时间均为 Δt , 而且流水线的输出可以直接返回输入端或暂存于相应的流水寄存器中。现要在该流水线上计算 $\sum_{i=1}^4 (A_i \times B_i)$, 简述适合该流水线工作的算法, 画出时空图, 并计算其吞吐率、加速比和效率。

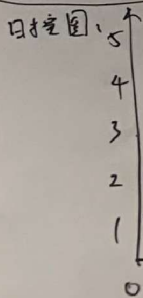
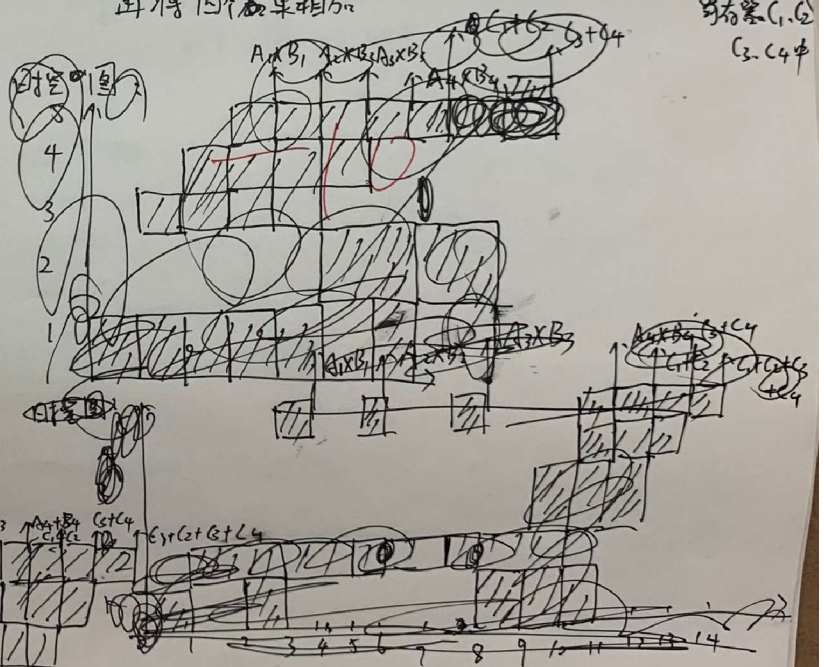


13. 链接图

$$\text{通过时间} = (1+7+1) + (1+3+1) + (1+4+1) + (1+2+1) = 24 \text{ 拍}$$

长度为 64 时需 $24 + (64-1) = 87$ 拍才能得到全部结果

五. 算法: 先将 $A_1 \times B_1, A_2 \times B_2, A_3 \times B_3, A_4 \times B_4$ 算出, 暂存于寄存器 (1, 2, 3, 4) 中, 再将四个结果相加。



$$\text{吞吐率: } \frac{7}{13 \times \Delta t}$$

$$\text{加速比: } \frac{4 \times 4 \Delta t + 3 \times 4 \Delta t}{13 \Delta t}$$

$$\text{效率: } \frac{4 \times 4 \Delta t + 3 \times 4 \Delta t}{5 \times 13 \Delta t} = \frac{28}{75}$$

$$\frac{4 \times 4 \Delta t + 3 \times 4 \Delta t}{13 \Delta t} = \frac{28}{13}$$